



IVA

Conciliacion IVA Compras

Manual de Instalacion - Windows

Colppy x ARCA | May 2026

Esta guía explica como instalar la herramienta en Windows, crear la estructura de carpetas, generar el icono y acceso directo en el Escritorio, lanzar la aplicación y monitorizarla desde la terminal.

Contenido

1. Requisitos previos
2. Descarga y estructura de carpetas
3. Primera ejecucion - instalacion automatica
4. Generar icono y acceso directo en el Escritorio
5. Uso diario
6. Monitoreo desde la terminal
7. Actualizacion y mantenimiento
8. Resolucion de problemas

1 Requisitos previos

Antes de instalar la herramienta verificar que el equipo tenga:

Componente	Version minima	Donde obtenerlo
Python	3.11 o superior	https://www.python.org/downloads/
Windows	10 / 11 (64-bit)	Incluido en el equipo
Internet	Solo la 1a vez	Para descargar dependencias Python
LibreOffice (opcional)	7.x o superior	https://www.libreoffice.org/download/

(i) Python - instalacion correcta en Windows

Durante la instalacion de Python marcar la casilla "Add Python to PATH" (esta desmarcada por defecto). Sin esa opcion el script no podra encontrar Python.

(!) LibreOffice - solo si el XLS de Colppy no abre

La app intenta tres metodos de lectura antes de necesitar LibreOffice. Si el archivo .xls de Colppy falla con los dos primeros metodos, LibreOffice se usa como fallback automatico. La mayoría de los archivos modernos de Colppy (.xlsx) no lo necesitan.

2 Descarga y estructura de carpetas

Estructura esperada de la carpeta del proyecto

```
C:\Trabajo\ConciliacionIVA\      <- carpeta raiz (nombre libre)
  app_conciliacion_iva.py
  inicio.bat                     <- lanzador principal
  crear_acceso_directo.bat      <- genera acceso en Escritorio
  _crear_icono.py               <- genera icon.ico (sin dependencias)
  requirements.txt
  .streamlit\
    config.toml                 <- puerto 8502, tema visual
  data\                          <- se crea automaticamente
    conciliacion_iva.db         <- base de datos SQLite
```

Opciones para obtener los archivos

- Descarga ZIP desde el repositorio -> descomprimir en la carpeta destino.
- Copia directa desde otra maquina (copiar toda la carpeta tal como esta).
- Si ya hay archivos CSV en data\persistencia\ o data\reglas_cuit.json, no borrarlos: se migran a SQLite automaticamente en la primera ejecucion.

(!) Ruta sin espacios ni caracteres especiales

Evitar rutas del tipo C:\Users\Maria Jose\Documents\ porque algunos interpretes de Windows fallan con tildes o espacios. Usar preferentemente C:\Trabajo\ConciliacionIVA\ o similar.

3 Primera ejecucion - instalacion automatica

El archivo inicio.bat se encarga de todo: verifica Python, crea un entorno virtual aislado (.venv), instala las dependencias y lanza la aplicacion. Solo es necesario hacer doble clic.

Pasos de la primera ejecucion

1	Doble clic en inicio.bat	Abre una ventana CMD negra
2	[OK] Python X.XX encontrado	Detecta la version instalada
3	Creando entorno virtual...	Solo la primera vez (~5 segundos)
4	Instalando dependencias...	Descarga ~60 MB una sola vez
5	Abriendo en :8502	El navegador se abre automaticamente

Lo que se vera en la terminal la primera vez

```
=====
Conciliacion IVA - Iniciando...
=====

[OK] Python 3.12.3 encontrado.
[Setup] Creando entorno virtual (solo la primera vez)...
[OK] Entorno virtual creado.
[Setup] Instalando dependencias (puede tardar unos minutos)...
  Installing: streamlit, pandas, openpyxl, xlrd, xlsxwriter ...
[OK] Dependencias instaladas.
[INFO] LibreOffice no detectado (opcional).

=====

Abriendo en http://localhost:8502
Presiona Ctrl+C para cerrar la app.
=====

You can now view your Streamlit app in your browser.
Local URL: http://localhost:8502
```

(OK) Desde la segunda vez en adelante

El entorno virtual ya existe y las dependencias ya estan instaladas.

El inicio es inmediato (menos de 3 segundos).

4 Generar icono y acceso directo en el Escritorio

Una vez que la primera ejecución fue exitosa, se puede crear un acceso directo permanente en el Escritorio con icono personalizado.

Paso a paso

1	Doble clic en crear_acceso_directo.bat	Ejecutar como usuario normal
2	Genera icon.ico	Sin dependencias externas, usa solo stdlib Python
3	Crea acceso directo en Escritorio	Usa PowerShell + WScript.Shell
4	Buscar "Conciliacion IVA" en Escritorio	Listo para usar

Salida esperada

```
=====
Creando acceso directo en el Escritorio...
=====

Generando icono...
Icono creado: C:\Trabajo\ConciliacionIVA\icon.ico
[OK] Acceso directo creado en el Escritorio.
Doble clic en "Conciliacion IVA" para abrir la app.
```

Si PowerShell muestra error de política de ejecución

En equipos corporativos PowerShell puede tener restricciones. Abrir PowerShell como Administrador y ejecutar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Luego volver a ejecutar crear_acceso_directo.bat.

Crear el acceso directo manualmente (alternativa sin PowerShell)

- Clic derecho sobre inicio.bat -> Enviar a -> Escritorio (crear acceso directo).
- Clic derecho en el acceso directo -> Propiedades -> Cambiar icono.
- Elegir icon.ico de la carpeta del proyecto.
- Renombrarlo a Conciliacion IVA.

(i) Si se mueve la carpeta del proyecto

Si se cambia la carpeta de lugar, volver a ejecutar crear_acceso_directo.bat para regenerar el acceso directo con la nueva ruta.

La base de datos y el historial quedan en data\ y se mueven con la carpeta.

5 Uso diario

Iniciar la aplicación

- Doble clic en "Conciliación IVA" en el Escritorio.
- O doble clic directamente en inicio.bat dentro de la carpeta.
- El navegador predeterminado abre <http://localhost:8502> automáticamente.

Flujo de trabajo mensual

1	Exportar de Colppy	Reportes -> Listado IVA Compras (.xls/.xlsx)
2	Exportar de ARCA	Mis Comprobantes Recibidos (.xlsx)
3	Subir archivos	Sidebar -> Subir Listado IVA / Subir ARCA
4	Verificar mapeo	Panel 'Emparejamiento de columnas'
5	Procesar	Clic en > Procesar
6	Revisar resultados	Tabs: Conciliación / Solo Listado / Solo ARCA
7	Descargar Excel	Botón 'Excel completo (3 hojas)'

(i) Archivos en la carpeta raíz - detección automática

Si se dejan los archivos XLS/XLSX en la carpeta del proyecto con nombres que contengan 'listado'+ 'iva' o 'comprobantes'+ 'recibidos', la app los detecta automáticamente sin necesidad de subirlos cada vez.

Cerrar la aplicación

- En la terminal negra: presionar Ctrl + C.
- O cerrar la ventana de la terminal directamente.

El navegador puede cerrarse de forma independiente. La aplicación se ejecuta en la terminal, no en el navegador. Cerrar la pestaña no detiene el servidor.

Estados de conciliación

Icono	Estado	Significado
[OK]	Conciliado	Neto, IVA y Total coinciden dentro de tolerancia
[~]	Total OK / Sin desglose	Total OK, Neto difiere (Factura C derivada)
[!!]	Diferencia detectada	Al menos un importe discrepa sobre la tolerancia
[]	Sin match en ARCA	El comprobante no existe en el registro ARCA
[EX]	Exterior / No en ARCA	Factura de proveedor del exterior (FCC/FCE)

6 Monitoreo desde la terminal

La ventana de la terminal que abre inicio.bat muestra en tiempo real los logs de Streamlit. Esta sección explica como leerlos e interpretarlos.

Salida normal durante el uso

```
You can now view your Streamlit app in your browser.
Local URL:      http://localhost:8502
Network URL:    http://192.168.1.100:8502

2025-11-01 10:23:45.123 INFO Started server; browser tab opened.
2025-11-01 10:24:02.456 INFO Script started running.
2025-11-01 10:24:03.781 INFO Script finished running.
```

Interpretación de los mensajes

Mensaje en terminal	Significado
Script started running.	Usuario hizo una acción en la UI
Script finished running.	Ciclo de render completado con éxito
[ERROR procesamiento] ...	Error en la carga o conciliación de archivos
[ERROR guardar_regla] ...	Fallo al escribir en la base de datos
Address already in use	Puerto 8502 ocupado por otra instancia

Abrir sesión de monitoreo dedicada

Para una terminal separada de monitoreo sin cerrar la app:

```
cd C:\Trabajo\ConciliacionIVA
.venv\Scripts\activate
streamlit run app_conciliacion_iva.py --server.fileWatcherType none
```

Guardar el log en un archivo

```
cd C:\Trabajo\ConciliacionIVA
.venv\Scripts\activate
streamlit run app_conciliacion_iva.py --server.fileWatcherType none > log.txt 2>&1

# Ver el log en tiempo real en otra terminal:
powershell Get-Content log.txt -Wait
```

Verificar que la app está corriendo

```
netstat -aon | findstr ":8502"

# Resultado esperado:
# TCP 0.0.0.0:8502 0.0.0.0:0 LISTENING 12345
#                                     ^--- PID del proceso
```

Detener la app si la terminal se cerró accidentalmente

```
# Encontrar y terminar el proceso en el puerto 8502
```

Alternativa grafica: Administrador de tareas -> buscar 'python'

7 Actualización y mantenimiento

Actualizar la aplicación

Para actualizar a una nueva versión sin perder el historial ni las reglas:

- Copiar el nuevo app_conciliacion_iva.py en la carpeta del proyecto.
- No tocar la carpeta data\ : contiene la base de datos y el historial.
- Ejecutar inicio.bat normalmente; si hay dependencias nuevas las instala solo.

(!) Nunca borrar la carpeta data\

Contiene conciliacion_iva.db con todo el historial, las reglas de memoria por CUIT y las correcciones manuales. Es el único archivo a respaldar.

Backup de la base de datos

Un solo archivo es suficiente para respaldar todo:

```
# Copiar la base de datos con fecha en el nombre
copy "C:\Trabajo\ConciliacionIVA\data\conciliacion_iva.db"
"C:\Respaldo\conciliacion_iva_20251101.db"
```

Actualizar dependencias Python

```
cd C:\Trabajo\ConciliacionIVA
.venv\Scripts\activate
pip install --upgrade -r requirements.txt
```

Reinstalar el entorno virtual desde cero

Si el entorno .venv se corrompe o necesita reinstalarse:

```
cd C:\Trabajo\ConciliacionIVA
rmdir /s /q .venv
# Ejecutar inicio.bat - recrea el entorno automáticamente
```

Consultar el historial de conciliaciones

Desde la propia aplicación, el sidebar muestra todos los snapshots guardados con fecha, periodo y estadísticas.

Para acceso directo a la base de datos:

```
# Con Python (desde la terminal del entorno virtual):
.venv\Scripts\activate
python
>>> import sqlite3
>>> con = sqlite3.connect('data/conciliacion_iva.db')
>>> print([r for r in con.execute('SELECT ts,periodo,conciliados FROM conciliaciones']])
```


8 Resolución de problemas

Python no encontrado

```
[ERROR] Python no encontrado.
Instala Python 3.11+ desde https://www.python.org/downloads/
Durante la instalacion, marca "Add Python to PATH".
```

Solucion: desinstalar Python y reinstalarlo marcando "Add Python to PATH".

Verificar con: Win + R -> cmd -> python --version

El navegador no abre automaticamente

Abrir manualmente Chrome / Edge / Firefox y navegar a:

```
http://localhost:8502
```

Puerto 8502 ya en uso

```
# Error: Address already in use
# Liberar el puerto:
for /f "tokens=5" %a in ('netstat -aon ^| findstr ":8502"') do taskkill /F /PID %a
# Luego ejecutar inicio.bat nuevamente
```

El XLS de Colppy no se puede leer

```
ValueError: No se pudo leer el archivo XLS.
Intenta exportarlo como XLSX desde Colppy, o instala LibreOffice.
```

Soluciones en orden de preferencia:

- En Colppy, exportar como XLSX en lugar de XLS.
- Instalar LibreOffice 7.x desde <https://www.libreoffice.org/download/>
- Abrir el XLS con Excel, guardarlo como XLSX y subir ese archivo.

Error al instalar dependencias (sin internet o red corporativa)

Instalar dependencias offline desde otra maquina con internet:

```
# En maquina CON internet:
pip download -r requirements.txt -d C:\paquetes_offline

# Copiar la carpeta paquetes_offline al equipo sin internet, luego:
.venv\Scripts\activate
pip install --no-index --find-links=C:\paquetes_offline -r requirements.txt
```

La app no responde o queda en 'Running...'

- Verificar que la terminal negra siga abierta (es el servidor).
- Si la terminal muestra un error, cerrarla y volver a abrir inicio.bat.
- Probar recargar la pagina del navegador (F5).

Permisos insuficientes para crear el acceso directo

Si crear_acceso_directo.bat falla con error de permisos, ejecutarlo como Administrador: clic derecho -> 'Ejecutar

Archivo a respaldar: data\conciliacion_iva.db

Contiene todo el historial de conciliaciones, reglas por CUIT y correcciones manuales.

El resto del código y configuración es reemplazable.